联线理论技术白皮书

NLineTheory: A Technical Whitepaper on the Hierarchical Structure Analysis of Financial Price Series

宋淑刚（Shugang Song）

湖南联线智库信息科技有限公司
Hunan Lianxian Think Tank Information Technology Co., Ltd.

2026 年 10 月 9 日

摘要

联线理论（NLineTheory）是一套针对金融价格序列的分层结构分析框架。本白皮书以四章呈现其完整理论体系：第一章定义基础层——从原始 K 线出发，经三层递进的包含关系（同组、异组、恒组）构建代表 K 线体系，并定义线段与转折；第二章定义转折层——由两条方向相反线段的连接定义转折，划分回调与反转两类四种类型，引入均衡概念与联线正方理想形态；第三章定义形态层——由连续三段（四端点）的两个转折组合识别调整、突破、中继、振荡四种基本形态，阐述形态的形成与完成、方向归属与演化路径；第四章定义计量层——以线段为基础计数单位，建立主体整数计数与客体小数计数绑定的跨进制计数体系。体系各层严格由下层定义，可完整算法化实现，无自由裁量空间。

Abstract

NLineTheory is a hierarchical framework for the structural analysis of financial price series. This whitepaper presents the complete system in four chapters. Chapter 1 defines the foundation: starting from raw K-lines (candlesticks), a three-stage progressive containment process

constructs the representative K-line system, upon which the elementary structures — segments and turns — are formally defined. Chapter 2 defines the turn layer: a turn arises from the junction of two oppositely directed segments, classified into pullback and reversal types, with an equilibrium condition and an ideal form introduced. Chapter 3 defines the pattern layer: two consecutive turns over three segments (four endpoints) yield four elementary patterns — adjustment, breakout, continuation, and oscillation — together with their formation, completion, direction assignment, and evolution. Chapter 4 defines the measurement layer: a cross-base counting system bound to patterns, built on integral counting of main structures and fractional counting of subordinate ones. Every layer is defined strictly in terms of the layers beneath it, making the whole system fully algorithmically implementable without discretionary judgment. This preprint establishes priority for the system as a whole and corresponds to the chapter versions dated on the cover verso.

关键词：联线理论；NLineTheory；K 线结构；线段；转折；形态；计数体系

Keywords: NLineTheory, technical analysis, K-line, hierarchical structure, segment, turn, pattern, counting system

版本与版权

章节版本	第一章 v2.0（2026-05-14）· 第二、三、四章 v1.0（2026-08-09）
预印本合订	2026-10-09（首次公开版本）
作者	宋淑刚（Shugang Song）
版权主体	© 2026 湖南联线智库信息科技有限公司（Hunan Lianxian Think Tank Information Technology Co., Ltd.）。保留所有权利（All rights reserved）。
商标	NLineTheory、NLT、NLineChina 为湖南联线智库信息科技有限公司的名称与商标标识（详见 TRADEMARKS 声明）。
引用格式	Song, Shugang. *NLineTheory: A Technical Whitepaper on the Hierarchical Structure Analysis of Financial Price Series.* NLineChina Technical Whitepaper, 2026.

本预印本未经同行评审（not peer-reviewed）。未经版权主体书面许可，不得转载、改编或用于商业用途。

总目录

1. 第一章：K 线组合——基础层
2. 第二章：线段转折——转折层
3. 第三章：形态结构——形态层
4. 第四章：计量系统——计量层

第一章：K线组合

> **版本：v2.0（2026-05-14）**
>
> **摘要：本章定义联线理论的基础层——从原始K线出发，通过三层递进的包含关系（同组 → 异组 → 恒组）构建出代表K线体系，并在此基础上定义线段与转折。本章内容是整个联线理论的基石，后续的形态结构分析、计量系统均建立于此之上。**
>
> **关键词：主K、次K、同组、异组、恒组、线段、转折**

---

1. 引言

1.1 理论定位

联线理论是一套基于K线包含关系的价格结构分析体系。其核心思想是：市场走势虽然表面杂乱，但其底层存在稳定的结构关系，可以通过递进的组合规则将K线逐层简化，最终抽象出清晰的线段结构。

联线理论由四个递进层次构成：

```
K线 → 同组 → 异组 → 恒组
                    ↓
                线段（趋势转折）
                    ↓
            形态结构（调整/突破/中继/振荡）
                    ↓
                计量系统（跨进制计数）
```

第一章（本章） 覆盖前三个层次：从原始K线到线段的完整链路。后续章节分别对应形态结构与计量系统。

1.2 适用范围

- **任意标的：股票、指数、期货、外汇、加密货币等**
- **任意周期：年、月、周、日、时、分钟**
- **默认K线数量：240根（可根据实际需要调整）**

2. 计量前提

2.1 计量维度

联线理论的组合计量遵循单一维度原则：

> **只用最高价和最低价。开收盘价是另一分析角度，不参与组合计量。**

- **空间跨度 = 最高价 - 最低价**
- **包含关系、方向判断、交集判定均以最高价和最低价为唯一依据**

2.2 K线属性

每根K线包含四个数值：

属性	类型	参与组合计量
最高价	空间属性	✅ 是
最低价	空间属性	✅ 是
开盘价	时间属性	❌ 否
收盘价	时间属性	❌ 否

这一简化是联线理论与其他技术分析理论的关键区别之一——剔除开盘收盘价的时间属性噪声，只保留空间属性进行结构分析。

---

3. 同组

3.1 概念体系

概念	说明
主K（代表K线）	在包含关系中，空间跨度最大的那根K线，被保留
次K	被主K包含的K线，被简化掉

概念	说明
空间跨度	最高价 - 最低价
小同（小同化）	主K向右逐根吞噬次K
大同（大同化）	新主K向左逐根吞噬，遇异组阻断

3.2 包含关系

定义：A包含B（A是主K，B是次K）当且仅当：

```
A.high >= B.high 且 A.low <= B.low
```

性质： - 包含关系是双向的——判断谁是主K的依据是空间跨度的大小，而非左右位置 - 空间跨度大的K线成为主K，空间跨度小的K线成为次K

3.3 简化方式

3.3.1 小同化（小同）

主K出现后，向右逐根检查： - 能包含当前K线 → 标记为次K，继续向右 - 不能包含 → 停止

小同是"主K向右扩张势力范围"的过程。

3.3.2 大同化（大同）

后出现的主K，向左逐根吞噬。大同的检查规则因对象类型而异：

遇到的类型	能包含	不能包含
主K	吞噬之（降级为次K），继续向左	停止——异组阻断
次K	跳过，继续向左	停止

关键规则：相邻两根主K之间形成"异组"关系，阻断大同的跨越。大同不能跳过前一个主K去吞噬更远的主K。

3.4 识别算法

第一轮：小同化扫描（左到右）

```
1. 第1根K线设为第1个主K
2. 对后续每根K线：
   - 和上一个主K比较
   - 被包含 → 标记为次K
   - 不被包含 → 新的主K
```

第二轮+：大同化扫描（多轮迭代）

```
1. 对所有主K，从右到左遍历
2. 每根主K向左逐根检查（大同规则）
3. 如果发生吞噬（主K降级）→ 列表变化，重新扫描
4. 直到主K列表不再变化
```

终止条件：当一轮大同扫描中没有发生任何吞噬时，简化完成。

3.5 原理图解

```
原始K线序列：  K1    K2    K3    K4    K5    K6    K7    K8
              ▉▉    ▉▉    ▉▉    ▉▉    ▉▉    ▉▉    ▉▉    ▉▉
              高    中    低    高    低    高    中    低
              低    高    高    中    中    中    低    高

小同化后：     K1    K2    K3    K4    K5    K6    K7    K8
              主K   次K   主K   主K   次K   主K   主K   次K
              （K1包含K2）      （K4包含K5）      （K7包含K8）

大同后：       K1    K2    K3    K4    K5    K6    K7    K8
              主K   次K   主K   次K   次K   主K   主K   次K
              （K3向左包含K4→K4降级↓为大同失败）
```

---

4. 异组

4.1 定义

异组是两根主K之间的关系——高点在一根主K上，低点在另一根主K上。

前提条件：两根主K都已经过同组处理，不存在互相覆盖关系。

异组是联线理论中方向概念首次出现的层次。

4.2 方向判断

方向	条件
向上异组（上异组）	左边主K含低点 + 右边主K含高点
向下异组（下异组）	左边主K含高点 + 右边主K含低点

4.3 两种情形

异组分两种情形，由两根主K的位置关系决定：

情形	定义	说明
相邻	两根主K紧挨着	直接判断高低点在哪根K线上；可能有交集或无交集
相隔	中间隔了其他主K	中间无论隔多少根K线，只要能找到最低价和最高价，且两根主K之间有交集，就是异组

相隔情况的判断规则： - 中间无论隔多少根K线，只要能找到最低价和最高价 - 且这两根主K之间有交集（价格区间有重叠） - 就是异组

4.4 极值属性

> 极值属性是异组成立的定义的一部分，不是附加条件。

异组的两根代表K线共同定义局部极值区间，在这两根K线之间不应出现：

方向	约束条件
向上异组	不存在比左侧低点更低的点，且不存在比右侧高点更高的点
向下异组	不存在比左侧高点更高的点，且不存在比右侧低点更低的点

验证方法： - 向上组合：检查所有中间K线是否满足 `low ≥ left_low 且 high ≤ right_high` - 向下组合：检查所有中间K线是否满足 `high ≤ left_high 且 low ≥ right_low`

4.5 最大波动范围

异组是一个动态发展过程，其范围可以持续扩展：

扩展规则： 1. 从相邻的两根主K开始（如 K1-K2） 2. K3 出现，如果和 K1 有交集 → 扩展为 K1-K3 3. K4 出现，如果和 K1 有交集 → 扩展为 K1-K4 4. K5 在 K4 内部，K6 相对 K5 形成异组 → 仍在 K4 范围内，K4 为主 5. K7 出现，超越 K1 或 K4 的最高/最低价 → 新的极值出现，重新观察

阻断条件： - 当新主K和起始主K 没有交集 → 形成恒组 → 阻断异组

4.6 包含与合并

异组之间也存在包含关系：

- 小异组被大异组包含
- 只有最大范围且有交集的两根主K所形成的异组，才被保留
- 被包含的主K所形成的其他异组，都被合并

> ⚠️ 覆盖 ≠ 消除，覆盖是主次关系： - 次级异组仍然存在于交替序列中 - 次级异组的发展决定了恒组是否转向 - 实际跟踪看的是异组的交替状态：上异组 → 下异组 → 上异组 → ...

4.7 覆盖规则

覆盖的本质是波动范围扩大：

情况	方向变化	说明
低点更低 + 高点更高	方向不变	幅度扩大，仍保持原方向，覆盖旧异组
方向改变	方向反转	低点必然更低，幅度变大，覆盖旧异组

核心：覆盖 = 极点范围扩大

4.8 识别算法

```
i = 0  # 起始主K索引
while i < n_rep:
    j = i + 1  # 向右扫描

    # 找到和 R_i 有交集的最远主K
    max_j = i
```

```
    while j < n_rep:
        if has_overlap(R_i, R_j):
            max_j = j
            j += 1
        else:
            break  # 无交集，阻断

    # R_i ~ R_max_j 形成一个异组（如果 max_j > i）
    if max_j > i:
        保存这个异组（R_i, R_max_j）
        i = max_j  # 跳到下一个起始点
    else:
        i += 1  # 没找到有交集的，移到下一个
```

4.9 作用

- **异组阻断大同的向左跨越（大同遇到异组必须停止）**
- **异组是恒组的前置状态**
- **异组的交替序列驱动了线段的延伸与完成判断**

---

5. 恒组

5.1 形成过程

从同组到异组： - 同组形成后，出现第二个主K - 两个主K之间高低价格不同K → 异组形成

从异组到恒组： - 异组发展过程中，最高价和最低价所在的主K之间无交集 - 有其他主K占据了最低价和最高价不包含的价格 - 这时恒组成立

5.2 定义

> **恒组：最高价和最低价所在的主K之间无交集价格区间时称为恒组。**

恒组至少需要三根代表K线：

角色	说明
第1根	**起始代表K线（含区间一个极值）**

角色	说明
第2根	中间代表K线（存在即可，方向延续）
第3根	终点代表K线（和起始K线无交集，含区间另一个极值）

> ⚠️ 不是两根没有交集的代表K线就叫恒组！ 必须至少有三根代表K线，中间有一根确认方向延续。

5.3 特征

- 恒组有方向（从异组开始首次有方向）
- 因为最高价和最低价之间无交集，可以无限发展
- 在发展过程中，依然按照 同组 → 异组 → 恒组 的顺序归纳

5.4 结束条件

当出现相反方向的运行时，原有方向的恒组完毕/结束。

---

6. 线段

6.1 定义

> 线段：由恒组界定方向的结构单元。

关键理论： - 线段 = 恒组（同一事物在不同语境下的名称） - 组合语境 → 恒组 - 转折语境 → 线段 - 线段可以包含异组、同组（内部结构） - 但线段本身必须是恒组（起终点无交集） - 异组不能单独形成线段 - 只有恒组才能形成线段

6.2 恒组识别

恒组识别算法（v3修复版）：

背景问题：旧算法识别R127~R149为一个恒组，错过R134处的方向转换。 原因：只检查终点是否是极值点，未检查区间内部是否存在反向恒组。 修复：增加反向恒组检测。

核心流程：

```
def identify_hengzu_fixed(klines, rep_list):
    """
    识别恒组- 修正版
    核心修正：检查区间内部是否存在反向恒组
    """
    n_rep = len(rep_list)
    hengzu_list = []

    start = 0
    while start < n_rep - 2:
        found = False
        for k in range(start + 2, n_rep):
            # 1. 检查起点与终点是否无交集
            if no_overlap(klines[rep_list[start]], klines[rep_list[k]]):
                # 2. 计算区间极值
                max_high = max(klines[rep_list[start]:rep_list[k]+1], key=lambda x:
x['high'])
                min_low = min(klines[rep_list[start]:rep_list[k]+1], key=lambda x:
x['low'])

                # 3. 终点必须是区间内的极值点
                end_k = klines[rep_list[k]]
                is_extreme = (end_k['high'] == max_high) or (end_k['low'] == min_low)

                if not is_extreme:
                    continue

                # 4. (核心修正) 检查区间内部是否存在反向恒组
                best_split = find_reverse_quzu(rep_list, start, k, klines)

                if best_split:
                    hengzu_list.append((start, best_split))
                    start = best_split
                else:
                    hengzu_list.append((start, k))
                    start = k
                found = True
                break

        if not found:
            break
```

```
    return hengzu_list
```

验证案例（R127~R149）： - 旧算法：R127~R149一个大段（错过R134拆分） - 新算法：在R134处正确拆分 - 恒组：R127~R130，R130~R134（下区组），R134~R137（上区组） - 对应线段：S13(R124~R128↑)，S14(R128~R134↓)，S15(R134~R138↑)

6.3 线段生命周期三阶段

线段的发展分为三个阶段：

阶段	触发条件	确定性	说明
恒组成立	**恒组形成**	**立即确定**	**线段开始的瞬间**
反向异组	**反向异组出现**	**可延续**	**只是可能的方向变化，不代表线段终结**
反向恒组	**反向恒组形成**	**线段完成确认**	**原线段被终结**

示例（S11 - 2010.07至2011.08）：

```
S11上升 ── 恒组成立(2010.07) ── 反向异组(2010.12) ── 反向异组(2011.07) ── 反向恒组(2011.08) ★
    ↑                    ↑                  ↑              ↓
  形成                可延续             可延续        S11完成确认
```

关键理解： - 异组只是观察期：反向异组出现后，线段可能完成，也可能继续延伸 - 恒组才是确认：只有反向恒组形成时，原线段才被确认完成 - ★标注位置：反向恒组形成的那根K线（恒组的起点），不是终点

6.4 线段完成标准

- **形成：恒组成立**
- **完成：由反向恒组形成来界定**
- **延伸：反向异组出现但未形成恒组，原线段继续延伸**

6.5 线段标注算法（v2已确认）

基本流程：

```
1. 从左到右识别所有恒组
2. 恒组方向投票确定每段方向
3. 交替方向恒组出现时完成当前线段
4. 同方向恒组必须合并（相邻线段一定方向相反）
5. 首尾相连：切分点落在两条线段共享的极值K线上
   - 向上→向下：共享最高点K线
   - 向下→向上：共享最低点K线
```

核心修正：异组约束端点

当线段完成后，检查是否存在同向异组延伸到更远极值：

- **直接跨越：同向异组的 `start_r ≤ split_rep < end_r`，且极值更极端**
- **跨反向回调：split_rep后出现反向异组 → 反向结束后紧接同向异组 → 极值更极端**

若满足条件，线段端点延伸至该更远极值（中间的反向异组只是回调）。

关键案例（S8/S9修正）： - 原S8终点：1949.5(R156，2012年12月) - 后续DN异组R158-R161到达1849.7（更低） - 中间只隔了UP异组R156-R157作为回调 - 修正后S8终点：1849.7(R161，2013年6月)，S9起点自动跟随 - GAP消除，首尾真正相连 ✅

6.6 验证结果

数据源	K线数	主K数	结论
上证月K线	416根	237根（57.0%）	方向完美交替，首尾全部相连 ✅
上证日K线	240根	175根（72.9%）	方向交替，首尾相连 ✅

---

7. 线段转折

7.1 转折定义

- **线段完成标准：相反方向线段形成**
- **转折定义：两条涨跌方向相反的线段连接**

7.2 四种转折类型

转折类型的判定依据：转折后线段幅度的变化（与转折前的幅度对比）。

类型	条件	说明
上升回调	上升后回调，回调幅度 < 上升幅度	趋势延续
上升反转	上升后反转，反转幅度 > 上升幅度	趋势终结
下降回调	下降后回调，回调幅度 < 下降幅度	趋势延续
下降反转	下降后反转，反转幅度 > 下降幅度	趋势终结

7.3 转折均衡

角度关系	评价
90度转折	均衡转折
>90度	弱势转折
<90度	强势转折

7.4 联线正方（◇）

两对相反方向均衡转折叠加的理想值。

市场规律：市场围绕偏离均衡与回归均衡交替发展。

---

8. 核心实现规律

以下规律是经过多次bug修复验证得出的重要经验，是后续代码实现的标准准则。

规律一：恒组必须是恒组

规则：每个恒组（线段起点）必须是恒组，即起止两根K线之间无交集。

判断标准：

```
无交集 = max(起点低, 终点低) > min(起点高, 终点高)
有交集 = max(起点低, 终点低) <= min(起点高, 终点高)
```

代码实现要点： - 每个恒组形成后必须验证起止K线无交集 - 拆分点与原始起点也必须无交集 - 不能假设拆分结果是有效的，必须二次验证

规律二：拆分点必须重新验证

规则：任何拆分操作产生的点，都必须重新验证其与上下文的组合关系。

问题场景：找到反向恒组后，拆分点p与原起点start可能不是恒组。这时应该跳过p，继续搜索，而不是直接拆分。

规律三：验证优于假设

规则：对任何识别结果，都要通过原始数据验证，不能只看代码逻辑。

验证清单： 1. 每个恒组 → 验证起止K线无交集 2. 每个线段 → 验证首尾相连、相邻线段方向交替 3. 每个★标注 → 验证锚点K线与★K线无交集

规律四：区间扫描时的终止条件

规则：在扫描寻找恒组时，终点必须是区间的极值点。

如果找到无交集的终点但不是区间内的最高/最低点，则继续扫描。

---

9. ★标注规律与可视化规范

9.1 ★标注规律

★的本质：标注线段形成。

★标注完整工作流： 1. 先区分同组、异组 2. 再找恒组 3. 在恒组成立的那根K线上标注★

算法： - 第一条线段：以最左侧代表K线为起始K线，向右找第1个与之无交集的主K - 其他线段：以极点K线为锚点（上升=最高点，下降=最低点），向右找第1个与锚点无交集的K线

关键理解： - ★只是标注"线段形成了" - 形成后可随时完成 - 原线段完成点，要看后续反向线段是否形成 - 不用赋予★太多功能性

9.2 可视化规范

元素	规范
主K	红/青实色（阳/阴）

元素	规范
次K	灰色半透明
线段连线	向上红色粗线，向下青色粗线
★标注	标注在反向恒组形成的K线上
主K编号	K编号
吞噬关系	水平虚线
x轴日期	`tickformat="%Y.%m"`

---

10. 附录：验证数据

A. 上证月K线验证

项目	数值
数据范围	416根月K线
主K数量	237根（57.0%）
次K数量	179根（43.0%）
恒组/线段	方向完美交替，首尾全部相连

B. 上证日K线验证

项目	数值
数据范围	240根日K线
主K数量	175根（72.9%）
次K数量	65根（27.1%）
恒组/线段	方向交替，首尾相连

C. S11完成判断全程跟踪

步骤	K线	高点	低点	与锚点关系	判定
锚点	K163(2010.11)	3186.7	2758.9	—	锚点确立
1	K164(12月)	2939.1	2721.5	有交集	异组
2	K165(1月)	2868.0	2661.4	有交集	异组
3	K166(2月)	2944.4	2760.2	有交集	异组
4	K167(3月)	3012.0	2850.9	有交集	异组
5	K168(4月)	3067.5	2871.0	有交集	异组
6	K169(5月)	2933.5	2689.2	有交集	异组
7	K170(6月)	2774.4	2611.0	有交集	异组
8	K171(7月)	2827.0	2677.1	有交集	异组
9	K172(8月)	2712.9	2437.7	无交集	恒组形成 ★

D. S8/S9端点修正对比

版本	S8终点	说明
旧算法	1949.5(R156，2012.12)	错过后续更低点
修正后	1849.7(R161，2013.06)	经异组约束端点修正，首尾相连

> 文档编制：联线智库（NLineChina）
>
> 数据来源：上证指数月K线（416根）、上证指数日K线（240根）
>
> 理论来源：联线理论（NLineTheory）
>
> 本文档为联线理论技术白皮书的第一章，后续章节将覆盖形态结构与计量系统。

第二章：线段转折

版本：v1.0（2026-08-09）

摘要：本章定义联线理论的转折层——在线段结构基础上，通过两条方向相反线段的连接定义转折，并将转折分为回调与反转两类共四种类型。本章还引入均衡概念与联线正方理想形态，阐述市场围绕均衡交替发展的规律。

关键词：转折、起转段、终转段、回调、反转、均衡、联线正方、D编号

---

1. 引言

第一章建立了从K线到线段的完整链路：同组 → 异组 → 恒组（线段）。线段是联线理论的基本结构单元，由恒组界定方向。

本章在线段基础上引入转折概念。转折是两条方向相反线段的连接点，是形态结构分析的基础。转折类型的识别（回调 vs 反转）直接决定了后续形态判断（调整/突破/中继/振荡）。

---

2. 转折定义

2.1 基本定义

转折 = 两条涨跌方向相反的线段连接

转折由两条线段构成：

角色	说明
起转段（左）	转折前的线段
终转段（右）	转折后的线段

相邻转折共用一条线段——第一处转折的终转段 = 第二处转折的起转段。

2.2 转折标注位置

转折类型标注在转折的终点（3点窗口的终点），不是拐点。

2.3 方向词

联线理论使用升/降作为方向词（不用上/下或涨/跌），与K线阴阳属性区分。

---

3. 四种转折类型

3.1 分类依据

转折类型的判定依据：转折后线段幅度 vs 转折前线段幅度。

转折后幅度	转折前幅度	类型	说明
<	升段后	升回调	趋势延续
>	升段后	升反转	趋势终结
<	降段后	降回调	趋势延续
>	降段后	降反转	趋势终结

区分关键： - 转折后 < 转折前 → 回调（趋势延续） - 转折后 > 转折前 → 反转（趋势终结）

3.2 四种类型

类型	缩写	说明
升回调	升回	上升后回调，回调幅度 < 上升幅度
升反转	升反	上升后反转，反转幅度 > 上升幅度
降回调	降回	下降后回调，回调幅度 < 下降幅度
降反转	降反	下降后反转，反转幅度 > 下降幅度

3.3 判定公式

在端点序列中，v2与v0方向相反即为反转，相同即为回调：

```
t = '反转' if (v2 < v0 if v1 > v0 else v2 > v0) else '回调'
```

其中v0/v1/v2为连续3个端点的价格。

原理：端点是结构的第一性事实，端点方向与幅度关系在极值点处结论一致。

---

4. 转折均衡

4.1 转折角度计量

情况	计量方式
无其他线段时	以垂直十字光标计量，水平=0度，垂直=90度
有上升/下降线段时	两条线段的夹角比较

4.2 转折均衡

角度	评价
90度	均衡转折
>90度	弱势转折
<90度	强势转折

4.3 运行均衡

角度	评价
45度	均衡运行
>45度	强势
<45度	弱势

---

5. 联线正方

5.1 定义

联线正方（◇）：两对相反方向均衡转折叠加的理想值形态。

5.2 市场规律

市场围绕偏离均衡与回归均衡交替发展。联线正方是市场运行的理想均衡态，实际走势围绕这一理想值波动。

---

6. 反向恒组处理

6.1 处理流程

反向恒组形成 → 切断确认 → 检查后续是否有覆盖：

情况	处理
无覆盖	切断有效
异组覆盖恒组	需观察异组发展
同组包含（吞噬）	立即回退

6.2 异组覆盖的两种结果

异组发展	结果
延伸成恒组	原切断点有效，不回退
异组反转（未延伸成恒组）	回退，端点更新到覆盖者极值

---

7. 回望观察机制

当反向异组覆盖原方向恒组时，不能立即决定吸收，必须等异组发展结果。

7.1 两种情况

情况A：异组延伸成线段 → 原切断点有效，不吸收

情况B：异组被原方向打破 → 吸收确认 → 触发回溯

7.2 回溯过程

回溯的目的是找最大范围的异组：

1. 被打破的极点 → 吸收其所在的恒组
2. 同方向向前比较：方向一致且极点取代 → 继续向前追溯
3. 直到找到有重叠的异组边界 → 确定最大范围
4. 归入上层结构 → 判断原方向是否继续延伸

---

8. D编号体系

8.1 两套系统原则

系统	用途	编号
理解系统（算法/代码）	内部运算	K索引、0-based
视觉系统（图表/展示）	用户可见	D1-D24

视觉系统权重高于理解系统——改编号必须在图上可见。

8.2 D编号规则

- D1，D2，D3... 按线段顺序编号
- 标在线段终点（不是起点或中间）
- 替代旧S编号/SN编号

---

9. 附录：验证案例

A. 转折类型判定示例

连续3个端点 v0=100，v1=150，v2=120： - v1 > v0（升段），v2 < v1（降） - v2(120) > v0(100) → 未超越起点 → 升回调

连续3个端点 v0=100，v1=150，v2=80： - v1 > v0（升段），v2 < v1（降） - v2(80) < v0(100) → 超越起点 → 升反转

B. S11完成判断

S11上升线段（2010.07-2011.08）： - 锚点K163(2010.11) 高=3186.7 - K164-K171：均有交集 → 异组（观察期） - K172(2011.08) 低=2437.7 → 无交集 → 恒组形成 → S11完成确认 ★

> **文档编制：联线智库（NLineChina） 理论来源：联线理论（NLineTheory） 本文档为联线理论技术白皮书的第二章，衔接第一章（K线组合），后续章节覆盖形态结构与计量系统。**

第三章：形态结构

> 版本：v1.0（2026-08-09）
>
> 摘要：本章定义联线理论的形态层——在转折结构基础上，通过连续3段（4端点）的两个转折组合，识别4种基本形态：调整、突破、中继、振荡。本章阐述形态的形成与完成机制、方向归属、演化路径，以及反转段的来源与类型。
>
> 关键词：形态、调整、突破、中继、振荡、形成≠完成、挂载、反转段

---

1. 引言

第二章定义了转折（回调/反转）。本章在转折基础上构建形态——形态是连续两个转折的组合，由3条线段（4个端点）构成。

形态是联线理论从"线段级"上升到"结构级"的关键层次。4种形态（调整/突破/中继/振荡）穷尽了连续两个转折的所有组合，对应4种自然属性（集中/倾斜/平衡/分散）。

---

2. 形态定义

2.1 基本结构

转折由两条线段构成：起转段（左）+ 终转段（右）。

相邻转折共用一条线段——第一处转折的终转段 = 第二处转折的起转段。

三条线段有重叠价位 → 形态成立。

2.2 形态三部分

部分	说明
初形段	形态的起点
连形段	形态的中间

部分	说明
终形段	形态的终点

2.3 判断窗口

基于连续的3段（4个端点）判断前后两个转折类型：

```
t1 = turn(ep[i], ep[i+1], ep[i+2])   # 前转折
t2 = turn(ep[i+1], ep[i+2], ep[i+3]) # 后转折
```

---

3. 四种形态

3.1 形态分类表

t1(前转折)	t2(后转折)	形态	自然属性	说明
回调	回调	调整	集中	两个回调叠加
回调	反转	突破	倾斜	回调延伸为反转
反转	回调	中继	平衡	需价格相交检查
反转	反转	振荡	分散	两个反转叠加

3.2 中继价格相交条件

中继形态成立需要额外条件：反转+回调且回调终点进入反转转折起点区间（完整判定，理论确认簿5.7，2026-08-02 确认；不相交时按转折运行处理，不编造形态）。N1和N3的价格区间有共同交集是这一判定的核心要点——回调终点进入区间，交集必然成立。

```
max(min(N1), min(N2), min(N3)) ≤ min(max(N1), max(N2), max(N3))
```

其中： - N1 = ep[i] → ep[i+1] - N2 = ep[i+1] → ep[i+2] - N3 = ep[i+2] → ep[i+3]

3.3 自然属性

形态	自然属性	含义
调整	集中	主体在左
突破	倾斜	整条线段为主体
中继	平衡	从始到终为主体
振荡	分散	主体在右

以突破形态为主体基准（斜率线为轴心），其余为客体。

---

4. 形成≠完成

4.1 核心概念

形成 = 形态的结构条件已满足（骨架搭好） - 4段窗口的5个端点到达，形态可被识别 - 形成只是"识别出来了"，不代表后续不能变化 - 标形态类型，不触发操作

完成 = 形态已被后续行情终结或演化 - 被后续反转段终结 → 进入折叠/连接阶段 - 形态的生命周期结束，触发操作（折叠/清场）

4.2 挂载状态

形态形成后进入挂载状态——结构已识别，等待完成信号：

形态	挂载期间等待
突破	可能被中继或振荡终结
中继	可能被S5触发折叠，或被同向突破拆散
调整	回调持续，等待反转段出现

形态不能一形成就折叠，必须等完成信号。

---

5. 方向归属

四种形态的主体段归属：

形态	主体段归属	自然属性
调整	主体在左	集中
突破	整条线段为主体	倾斜
中继	从始到终为主体	平衡
振荡	主体在右	分散

以突破形态为主体基准（斜率线为轴心），其余为客体。

---

6. 演化路径

每一种形态，在完成时都变成一条线段：

形态	完成后
调整	进入下一个转折
突破	折叠/进入更大突破
中继	折叠成线段
振荡	折叠成线段

---

7. 回调分支枚举

回调段的走向只有有限几种可能：

7.1 回调不进前段范围

→ 趋势延伸（不下结论，继续看）

7.2 回调进了前段范围

分两种情况： 1. 进得少 → 可能再次反转 → 中继形成 2. 进得多 → 调整持续，但回调段终将被反转 → 突破形态 → 后续出现再次反转段 → 突破+振荡

---

8. 反转的来源与类型

8.1 反转段的来源

只有两种形态能产生反转段： 1. 突破形态（回调+反转）→ 产生反转段 2. 振荡形态（反转+反转）→ 产生反转段

调整（回调+回调）和中继（反转+回调）不产生反转段。

8.2 振荡不能被反转

振荡本身就是反转的极值聚集地，无法再被反转掉。

8.3 反转的两种类型

类型	对应形态	触发方式
线段型反转	振荡形态	完整线段级结构，通过线段转折识别
点状型反转	突破形态	单点价格超越前段参照点，触发连接

8.4 挂载的含义

突破形态成立后，后续发展未知（回调不进/进/超越），突破形态本身处于挂载等待状态，等后续反转段来决定它的命运。

---

9. 重估与级联否定

9.1 重估≠评估

- 端点进入前段区间 → 回调段被重估（不是"等待评估"）
- 重估 = 该端点主动参与重新定义回调段终点
- 回调段终点松动——原终点不一定就是最终终点，新端点可以成为新候选
- 直到后续端点超越冲出区间 → 回调段被否定

9.2 级联否定

超越不是否定一个点，是沿着结构链往回推：

案例：K57超越K13 - 否定K10→K13回调段 - K10、K13被清 - K1→K30直连 - K43身份变了（从"回调段内部点"变为"突破2起形段终点"），但端点保留

---

10. 附录：验证案例

A. 1993年形态结构

```
K1→K30→K57→K82→K145→K240→K248

K30→K43→K48→K57：突破形态（回调+反转）
K48→K57→K71：振荡形态（反转+反转）→ 突破+振荡折叠
```

B. 形态与自然属性对应

计数	自然属性	形态
1	集中	调整
2	倾斜	突破
3	平衡	中继
4	分散	振荡

> **文档编制：联线智库（NLineChina） 理论来源：联线理论（NLineTheory） 本文档为联线理论技术白皮书的第三章，衔接第二章（线段转折），后续章节覆盖计量系统。**

第四章：计量系统

> 版本：v1.0（2026-08-09）
>
> 摘要：本章定义联线理论的计量层——以线段为基础单位，通过主体整数计数与客体小数计数，建立与形态绑定的跨进制计数体系。本章阐述各形态的计数规则、趋势形成的反转超越机制，以及跨进制干涉处理。
>
> 关键词：计量、主体、客体、0点、跨进制、趋势形成、反转超越

---

1. 引言

前三章建立了从K线到形态的完整结构链路：K线 → 同组 → 异组 → 恒组（线段）→ 转折 → 形态。

本章在形态基础上引入计量系统。计量系统以线段为基础单位，通过主体（整数）与客体（小数）的分层计数，为形态结构赋予量化的结构编号。计数与形态绑定，非连续编号——这是联线理论计量系统的核心特征。

---

2. 计量基础

2.1 基础单位

基础单位 = 线段

2.2 默认图表

默认240根K线（可根据实际需要调整）

2.3 0点

0点固定在左侧极值（理论第六章）。

2.4 计数原则

- **计数与形态绑定，非连续编号**
- **跨进制计数**
- **计数随形态变化动态调整（退位、重设、干涉处理）**

---

3. 主体与客体

3.1 两类计数

类型	计数	说明
主体	**0(起点)、1(线段终点)、2(回调段)、3(反转段)、4-5、6-7…**	**形态主体节点**
客体	**1.1、1.2、1.3…**	**回调/调整的子级**

3.2 计数与自然属性

计数	自然属性	形态
1	**集中**	**调整**
2	**倾斜**	**突破**
3	**平衡**	**中继**
4	**分散**	**振荡**

---

4. 各形态计数

4.1 突破形态

计数：0-1-2-3（主体）

```
0 — 1 — 2 — 3
起   终   回   反
点   点   调   转
               段
```

- **0点固定在左侧极值**

- **突破主体：0→1→2→3**
- **3.x客体：回调子级**

4.2 调整形态

计数：0-1-1.1-1.2...（持续回调递增）

```
0 — 1 — 1.1 — 1.2 — ...
起   主   客     客
点   体   体     体
```

- **0点固定**
- **主体1，后续客体1.1，1.2，1.3...递增**

4.3 中继形态

计数：0-1-1.1

```
0 — 1 — 1.1
连   回   客
形   调   体
起   转
点   折
```

- **连形段起点为0**
- **回调转折处计1**
- **客体1.1**

4.4 振荡形态

计数：0-1

```
0 — 1
起   终
点   点
```

- **只标0-1**

---

5. 趋势形成

5.1 反转超越

理论第六章：突破3之后反转超越主体3终点 → 回调改主体N，反转标N+1。

5.2 中继嵌套不递增主体

≥5时反转超越检查4点窗口是否构成中继： - 回调标主体N - 反转标客体N.1

---

6. 跨进制与干涉

6.1 跨进制规则

回调进入区间	计数
进入线段2区间	计2.2，原线段3划归为2.1
进入线段1区间	计1.1
把1反转了	0点重设

6.2 动态调整

计数随形态变化动态调整： - 退位：原主体降为客体 - 重设：0点重新定位 - 干涉：回调进入前段区间触发重编号

---

7. 反转标注规则

7.1 奇偶规则（8/9确认）

- 奇数 = 反转段主体
- 偶数 = 回调段客体，偶数需奇数确认

7.2 实现要点

- 先画线再计数：points = final_endpoints[i:]

- **TIPS圆点去掉**
- **计数标注是L8的count_value，不是L4的d_number**

---

8. 附录：验证案例

A. 各年份形态计数

年份	形态	计数
1993	**突破**	**0-1-2-3**
1994	**中继**	**0-1-1.1**
1995	**调整**	**0-1-1.1..1.5**
1996	**突破**	**0-1-2-3-4-5-6-6.1-6.2**

B. 计数与结构对应

```
突破 0-1-2-3：
  0 = 左侧极值（起点）
  1 = 线段终点
  2 = 回调段
  3 = 反转段（趋势形成）

中继 0-1-1.1：
  0 = 连形段起点
  1 = 回调转折
  1.1 = 客体（回调子级）

调整 0-1-1.1..1.5：
  0 = 起点
  1 = 主体
  1.1-1.5 = 持续回调递增客体

振荡 0-1：
  0 = 起点
  1 = 终点
```

> **文档编制：联线智库（NLineChina） 理论来源：联线理论（NLineTheory） 本文档为联线理论技术白皮书的第四章，衔接第三章（形态结构），完成联线理论四章节的完整体系。**